QUANTUM

使用者说明书　第二册

运行与结果阅读

从编译、选择算例到读取场与收支；给出可直接照做的本机操作。

版本：1.0　　源码与输入核对日期：2026-09-19

适用对象：本仓库当前实现与 `cases/` 中的本机样例。

本册说明已实现的行为；设计草案中的未来能力不作为可用选项。

目录

1 阅读路线与目录 2

2 编译与本机环境 2
2.1 通常只需要这一条命令 2
2.2 何时做检查 2

3 第一次运行：普通 EHD 3
3.1 建立独立运行目录 3
3.2 记录日志 3
3.3 预检查能说明什么 3

4 怎样选择样例 3
4.1 喷雾的启动方式 4
4.2 切换显式/隐式 PIC 4

5 改变算例时先找对设置位置 4

6 输出目录与阅读顺序 5
6.1 先看记录，再看云图 5
6.2 喷雾输出 5
6.3 在 Tecplot 中看场与曲线 6
6.4 独立模块与 PIC 输出 6

7 时间与单位的常见误读 6

8 PIC 检查点和续算 6

9 遇到问题时怎样定位 7

10 继续查阅与重建 PDF 7

1 阅读路线与目录

第一次使用，先按本册跑通一个普通 EHD 小算例，再按第三册修改物性和输出设置；需要理解方程与模块关系时阅读第一册。全部命令以项目根目录 C:/Chen/QUANTUM 为工作目录，除非明确另有说明。

目录/文件	用途
src/, include/	实现与头文件；按 Core、Solvers、Modules、Apps 分层
cases/	十五套精简输入；保留标准输入，不直接在这里产生日常计算结果
runs/	每次计算独立的输入副本、日志、输出和缓存
bin/QUANTUM.exe	当前主程序
build/	CMake 构建及文档排版中间文件
tools/build.ps1	本机编译入口；按需加 Test 开关
CMakeUserPresets.json	本机依赖路径，换电脑时优先检查此文件
docs/manuals/	本套三册 PDF、LaTeX 和共用排版样式
tests/	已有检查及必要夹具，不是用户计算的输出位置

2 编译与本机环境

2.1 通常只需要这一条命令

```
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File tools/build.ps1
```

脚本查找 Visual Studio 2022 自带 CMake，构建 Release 程序，并处理已有 OpenMP 运行库。它不安装依赖、不修改系统 PATH，也不永久修改执行策略。成功后程序位于 bin/QUANTUM.exe。迁移来的 .venv 指向旧电脑 Python，不用于本机构建。

本机已有依赖如下；它们是本机配置，不应写死进公共 CMakeLists.txt：

```
EIGEN3_INCLUDE_DIR
  C:/Chen/openLib/eigen-3.3.9
QUANTUM_SUPERLU_INCLUDE_DIR
  C:/Chen/openLib/superlu-master/SRC
QUANTUM_SUPERLU_LIBRARY
  C:/Chen/openLib/superlu-master/lib/superLU_Rel.lib
QUANTUM_BLAS_LIBRARY
  C:/Chen/openLib/superlu-master/lib/CBLAS_Rel.lib
```

当前本机配置使用 x64 Release 库。换机后更新用户 preset，或用 windows preset 配合现有依赖的 CMAKE_PREFIX_PATH/CMAKE_TOOLCHAIN_FILE。程序不再根据 VCPKG_ROOT 自动选择工具链。发现 SuperLU 路径错误时先修配置并查找已有库。

2.2 何时做检查

学习运行只需一次构建、适用入口的输入预检查和实际短程运行。修改源码时按一个完整工作包集中运行受影响检查；跨模块变更或阶段收尾才考虑全部检查：

```
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File tools/build.ps1 -Test
```

截至本册日期注册 56 项检查。它们覆盖构建接线、输入契约、部分解析/守恒对照与恢复流程，不代表所有参数范围已做物理验证。

3 第一次运行：普通 EHD

3.1 建立独立运行目录

以下样例使用新的分文件输入：圆形液滴、介电电场、毛细/电力、三步界面运动。

```
$caseRun = 'runs/my_first_ehd'
if (Test-Path -LiteralPath $caseRun) {
    throw 'Choose a new run directory'
}
New-Item -ItemType Directory -Path $caseRun | Out-Null
Copy-Item -LiteralPath cases/ehd_diffuse_smoke/system `
    -Destination $caseRun -Recurse
$env:OMP_NUM_THREADS = '2'
$env:OMP_THREAD_LIMIT = '2'
./bin/QUANTUM.exe --case $caseRun --check-case
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw 'Case check failed' }
./bin/QUANTUM.exe --case $caseRun
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw 'Run failed' }
```

PowerShell 的反引号是续行符，后面不要再留空格。也可以把 Copy-Item 两行合并。预检查通过后才执行求解；运行后检查 `output/fields`、`output/series` 和 `output/meta`。若第二次尝试同名目录，先选择新的目录名以保留原结果。

3.2 记录日志

需要留存控制台信息时，用下列命令替代上面实际求解的那一行，不要在成功计算后再重复执行一遍：

```
./bin/QUANTUM.exe --case $caseRun *> "$caseRun/run.log"
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw 'See run.log' }
```

日志放在运行目录根部。喷雾显式重新开始可能清空 `output/`，因此不要把当前日志放在其内部。

3.3 预检查能说明什么

`--check-case` 支持当前 Hydro/EHD、独立 Interface/Electricity、schema 2 喷雾以及 MeshVerification 的输入检查。它不创建物理网格、不求解、不写 output/cache。几何对齐、差分模板、曲率质量和时间稳定性仍需实际运行判断。不要把这个命令当成 ExplicitPIC/ImplicitPIC 的通用预检查入口。

4 怎样选择样例

所有样例都是迁移后重建的小输入，并非原电脑完整物理基线。可按下面顺序选择；复制 system 后执行相应入口即可。

`cases/` 下的名称	学习目的和特征
`hydro_smoke`	16×16 单相、非零初速度，三步压力投影
`hydro_interface_smoke`	运动圆滴、毛细流动；三步中第 2 步重初始化

cases/ 下的名称	学习目的和特征
ehd_interface_smoke	普通锐界面电荷 - 电场 - 流体耦合
ehd_diffuse_smoke	新分文件格式；XY 理想介电平滑过渡、三步运动
hydro_axis_smoke	与轴相交的 RZ 球面液滴流动
ehd_axis_smoke	RZ 带电液面运动
hydro_contact_smoke	新分文件格式；南侧规定流入、固定接触点、北侧压力出口
interface_prescribed_cap_rz	32×64 RZ，规定速度推动钉扎液面；不求流场
electricity_uniform	独立电学；两侧介电常数相同，与线性电势解析解对照
electricity_charging_rz	固定 RZ 球面、非零初始面电荷、三步显式导电
spray_dielectric_smoke	32×64 RZ 喷嘴、理想介电运动液面；也可复用作固定状态验证
spray_explicit_smoke	同类喷嘴，显式导电面电荷推进
spray_implicit_smoke	同类喷嘴，隐式面电荷迭代和历史
pic_smoke	8×8、32 个电子、固定随机种子，三步 PIC；默认显式
mesh_refinement	只验证网格细化/粗化与缓存读回，不推进物理时间

4.1 喷雾的启动方式

复制 spray_implicit_smoke/system 到新的运行目录，预检查后运行。交互终端可能询问“从初态重新计算/接上次/取消”；新目录可用 --start new 明确选择从初态开始。

```
./bin/QUANTUM.exe --case runs/my_spray --check-case
./bin/QUANTUM.exe --case runs/my_spray --start new
```

已有结果时，--start new 会清空该算例整个 output 目录。 它不限于同前缀文件；system 和 cache 保留。非交互启动且没有指定模式时，已有输出会导致拒绝。--start resume 当前明确不支持，并保留旧结果。预检查即使同时指定 new 也不会清理。

喷雾同一目录有进程锁，不能并发重算。独立 Interface/Electricity 不消费这些启动参数，应使用新的运行目录；MeshVerification 要求 output 和 cache 都不存在。

4.2 切换显式/隐式 PIC

复制 pic_smoke/system 后，默认直接运行。要选隐式分支，将运行副本的 run.dict 改成：

```
Run { app SingleModule; }
SingleModule { modules (ImplicitPIC); }
```

基础 PIC 的时间、粒子与输出参数在 pic.dict，不要再加入喷雾的 Time/Output 格式。需要 Ar 弹性碰撞时，向新运行目录复制 tests/fixtures/plasma/mcc.dict；该片段的气体、反应、截面和碰撞设置是配套的。仅打开反应诊断不会自动启用碰撞。

5 改变算例时先找对设置位置

要改什么	普通分文件 Hydro/EHD	喷雾 schema 2
计算多长、步长	`run.dict/Time`	同左；可按所选时间单位填写
网格划分、几何	`mesh.dict`、`geometry.dict`	同左，但相/边界身份需要配套
密度、黏度、张力	`hydro.dict`	`materials.dict`
界面运动/接触	`interface.dict` 节点格式	`interface.dict` 拟合格式
压力/速度条件	`hydro.dict/boundaryPatches`	`hydro.dict/BoundaryConditions`
介电常数/电导率	`electricity.dict`	`materials.dict`
电极、电荷模型	`electricity.dict`	同左，字段层级不同
线性求解容限	对应模块的 `linearResidualTolerance`	`solvers.dict` 五个具名系统
场输出频率	`run.dict/Output/Fields`	同左；额外有 diagnostic 配置

一次完整参数调整后统一预检查并短程运行。改变时间步时同步检查终止时间的整数步条件；改变网格时同步检查接触点对齐和支撑；改变电模型时同步调整面电荷、守恒项与离散模型。详细的可用组合见第三册。

6 输出目录与阅读顺序

6.1 先看记录，再看云图

```
runs/<case>/
  system/              # input copy
  run.log              # optional console log
  output/
    fields/            # spatial fields / interfaces / meshes
    series/            # time histories / balances
    meta/              # effective settings / frame indexes
  cache/               # app-specific caches or checkpoints
```

cache 不保证总在算例内部；例如 PIC 旧检查点默认路径是 `../cache`，建议显式设为 `cache`。并非每个 App 都产生上图的所有文件。

建议先确认退出码和最后接受步，再读 meta 的实际设置与单位，然后查看 series 的收支，最后打开 fields 的形状与分布。`resolved.json` 等记录是求解前配置快照，文件存在不代表时间步成功。

6.2 喷雾输出

默认 `profile physical` 保留 flow、interface、forces：流场中已合并电势、单元积分电荷和相关导电量；forces 包含界面两侧电场及载荷。`diagnostic` 额外保存原生电学网格/面/单元等明细，适合定位数值问题。输出配置只影响写出，不改变方程。

数据类别	正确读法
`fields/*flow.dat`	连续空间场；留意 VARIABLES 中的单位与实际列名
`fields/*interface*`	液面几何与形状；按帧清单比较对应时刻
`fields/*forces*`	界面电场/牵引等，和流体网格可能使用不同位置

数据类别	正确读法
series/*.dat	逐步收支与 AMR 表，Tecplot ordered POINT；按 XY Line 绘图
meta/*_series.csv	含字符串路径的帧清单，不能当作空间场
meta/*_resolved.json	原请求、实际模型、尺度、来源和消费者；未用项有明确标注

physical 帧清单的 electric_file 可以指向同帧 flow；face_flux_file 为空表示未请求面明细，不表示没有计算电通量。默认 DAT 可直接使用，不另生成重复 PLT。

6.3 在 Tecplot 中看场与曲线

空间场加载 output/fields 中同一类帧，先显示网格/相区与液面，再选择速度、电势或压力变量。不同类文件不要仅靠导入顺序强行配对；使用文件时刻、Zone 信息和 meta 帧清单。

逐步表加载 output/series/*.dat 后选 XY Line，横轴选实际时间列，纵轴选体积、通量、电荷、电流或残差。表中一个点是一条接受步记录，不是空间坐标。AMR 表的事件行数也不等于物理总步数。

关闭场输出后仍会产生必要收支。只看场帧可能漏掉帧间峰值，应先在逐步表定位，再按需要提高场输出频率。

6.4 独立模块与 PIC 输出

独立 Interface 保存标量/界面场、体积收支和配置来源。独立 Electricity 保存单元电势、介电系数、电场、水平集与面元平均电荷诊断。interface_panel_mean_charge 是界面单元内的面元平均面电荷密度，不是体电荷。

PIC 的空间场、历史 CSV、剖面、电流及能谱受各自设置控制。显式字段列表默认/必写密度规则与隐式不同。例如场间隔为 2、共三步时，已有显式路径可写 0、2、3 帧，隐式路径可只写第 2 帧；不要套用普通 App 的 writeInitial/writeFinal 规则。

7 时间与单位的常见误读

普通分文件 Hydro/EHD、独立 Interface/Electricity 使用代码单位。将目录名改为 SI 或在图中手写“秒”并不会转换物理量。喷雾物性、电极、尺度使用显式 SI，时间可选择 code 或 SI；Time.units 只选择运行时间的解释，不更改材料字段的量纲要求。

PIC 保留原 Units/Normalization 体系。PIC.dt 的裸数按代码时间读；带时间单位时经 Units 转换。物种 charge/mass 的裸数则按其原物理字段规则解释。不同字段不能统一假定“裸数全是 SI”。

输出前缀只命名计算过程，不选择物理模型。步号是调度编号，实际时层需结合工作流：独立充电发布同层电场/电荷；普通 EHD 保留电力和完成流场的原时层。固定状态验证的帧数也不能当作运动液面演化证据。

8 PIC 检查点和续算

在运行副本的 pic.dict 加入顶层多行块：

```
Checkpoint
{
    enabled true
    every 2
```

```
    keep 2
    path cache
    saveRng true
    restart false
    restartStep -1
}
```

启用且 every 为正时，按周期和末步请求保存。成功目录名为 pic.<nextStep>，其中 nextStep 是下一步号。恢复时保留运行目录及设置，将 restart 改为 true，必要时增大总 steps；负 restartStep 选择最新可用项，非负值指定目录编号。不要把“下一步号”误写成“已完成步数”。

带 .pic_checkpoint_incomplete 标记的目录不可恢复。写入失败会结束运行，部分状态/普通输出不回滚。saveRng true 对随机过程续算很重要；counterBased MCC 还要求完整碰撞状态。数据帧和 QMC2 网格缓存均不是完整 PIC 检查点。上述设置只适用于 PIC，不能用于当前喷雾续算。

9 遇到问题时怎样定位

现象	先检查什么
找不到库/无法链接	用户 preset 的已有 Eigen、SuperLU、BLAS 路径；x64 与 Release 配置是否一致
未知键、重复块、额外文件	是否把喷雾、普通域、独立 Interface 或 PIC 的格式混用；新入口可能严格拒绝多余字典
预检查成功但初始化失败	实际网格对齐、接触点、曲率、面覆盖、支撑带；预检查不构建网格
没有场文件	Fields 是否启用、间隔是否命中、是否为隐式 PIC 空字段列表；先查 series 和退出码
程序拒绝重跑	是否已有 output/cache；优先换新运行目录，喷雾仅在确实要覆盖时使用 new
电荷 CFL 或迭代失败	时间步、电导率/介电率、隐式松弛和方程残差；隐式仍保留现有 CFL 限制
压力出口出现回流错误	边界符号、供液压力和回流相设置；压力口不是恒定流量源
体积/电荷/动量不闭合	查完整收支、单位、几何、时层和数值策略；先确定原因，再决定是否改容限
磁盘写入或检查点失败	可用空间、输出位置和当前日志；文件已生成不代表完整成功
细网格速度反而更大	对比接触点附近分布与时空收敛；当前喷嘴已有未关闭的网格敏感性

10 继续查阅与重建 PDF

字段和模型选项见第三册；结构和方程见第一册。更多 PIC 诊断、AMR 及兼容规则见 docs/QUANTUM_Dictionary_Reference.md。当前物理问题见 docs/QUANTUM_Hydro_EHD_Progress.md，算例入口见 cases/README.md。

本套文档使用 XeLaTeX，三个 tex 与 quantum-manual.sty 同目录。Windows 优先使用本机宋体/黑体/楷体，其他环境可使用 Fandol。项目根目录执行：

```
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass `
    -File tools/docs/build_manuals.ps1
```

脚本只编译本套文档，中间文件写入 `build/docs/manuals`，最终 PDF 写回 `docs/manuals`；不会运行物理测试，也不会安装宏包。换环境时需已有 XeLaTeX 及样式文件所列常用宏包。